9 Croisement de deux variables qualitatives

Fiche 49 jeu. 11 mars 2027 *Croisement de deux variables qualitatives*

1. Échauffement · Flash [PRO] Exprimer $\frac{24}{60}$ en pourcentage.

   Rép. 40 %.

2. Cœur · Flash [LEC] Dans une classe de 30 élèves, 18 sont des filles. Quelle est la fréquence des filles ? des garçons ?

   Rép. $\frac{18}{30} = 60\,\%$; $40\,\%$.

3. Cœur + · Classer [STA] Classer chaque variable : couleur des yeux ; mention au baccalauréat (AB, B, TB) ; taille en cm.

   Rép. Qualitative nominale ; qualitative ordinale (ordre naturel) ; quantitative.

4. Retour · Problème [MOD] Un rectangle de périmètre 20 cm a pour longueur x. Exprimer son aire $A(x)$; calculer $A(3)$ et $A(5)$.

   Rép. Largeur $10 - x$; $A(x) = x(10 - x)$; $A(3) = 21$, $A(5) = 25$ cm^2.

5. Fil rouge · Flash [SOL] Calculer le volume exact d'un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 5 cm.

   Rép. $V = \pi \times 4 \times 5 = 20\pi$ cm^3.

Fiche 50 lun. 15 mars 2027 *Variables qualitatives ; tableau croisé d'effectifs*

1. Échauffement · Flash [CAL] Compléter : $12 + \ldots = 30$ et $22 + \ldots = 40$.

   Rép. 18 ; 18.

2. Cœur · Tableau [LEC] Total 40 élèves. Filles : 22 ; demi-pensionnaires (DP) : 25 ; filles DP : 15. Compléter le tableau croisé.

	DP	Externes	Total
Filles	15	…	22
Garçons	…	…	…
Total	25	…	40

   Rép. Filles externes 7 ; garçons DP 10 ; garçons externes 8 ; total garçons 18 ; total externes 15 (contrôle : $7 + 8 = 15$).

3. Cœur + · Vrai/faux [LEC] Vrai ou faux ? Justifier. « Niveau de satisfaction (faible, moyen, élevé) » est une variable qualitative nominale.

   Rép. Faux. Il existe un ordre naturel : c'est une variable qualitative ordinale.

4. Retour · Problème [CMP] Réduction A : $-30\,\%$ sur 80 000 Ar. Réduction B : $-20\,\%$ puis $-10\,\%$. Laquelle est la plus avantageuse ?

   Rép. A : 56 000 Ar ; B : $80\,000 \times 0{,}8 \times 0{,}9 = 57\,600$ Ar. A est plus avantageuse.

5. Fil rouge · Méthode [DEM] On sait que $AB^2 + AC^2 = BC^2$. Quelle conclusion tire-t-on ? Quelle propriété ?

   Rép. ABC est rectangle en A : réciproque du théorème de Pythagore.

Fiche 51 mar. 16 mars 2027 *Fréquences marginales*

1. Échauffement · Flash [PRO] Exprimer $\frac{25}{40}$ en pourcentage.

   Rép. 62,5 %.

2. Cœur · Méthode [LEC] Avec le tableau de la fiche 50 : calculer la fréquence marginale des filles et celle des demi-pensionnaires.

   Rép. Filles : $\frac{22}{40} = 55\,\%$; DP : $\frac{25}{40} = 62{,}5\,\%$ (effectifs marginaux sur effectif total).

Fréquence marginale = total de la ligne (ou colonne) / effectif total.

3. Cœur + · Flash [LEC] La fréquence marginale des filles est 55 %. Quelle est celle des garçons ?
   Rép. 45 % : les fréquences marginales d'une variable somment à 100 %.
4. Retour · Flash [SUB] Calculer $(2a-b)^2$ pour $a=3$ et $b=-2$.
   Rép. $(6+2)^2=64$.
5. Fil rouge · Flash [REP] $A(-1;2)$ et $B(3;2)$. Que peut-on dire de la droite (AB) ? Donner AB.
   Rép. Horizontale (même ordonnée), parallèle à l'axe des abscisses ; $AB=3-(-1)=4$.

Fiche 52 jeu. 18 mars 2027 *Fréquences conditionnelles*

1. Échauffement · Flash [PRO] Donner $\dfrac{15}{22}$ en pourcentage arrondi au dixième.
   Rép. 68,2 %.
2. Cœur · Méthode [LEC] Avec le même tableau : parmi les filles, quelle fréquence de DP ? Parmi les garçons ?
   Rép. Filles : $\dfrac{15}{22}\approx 68{,}2\,\%$; garçons : $\dfrac{10}{18}\approx 55{,}6\,\%$ (on divise par le total de la sous-population).
3. Cœur + · Distinguer [LEC] Distinguer « la fréquence des filles parmi les DP » et « la fréquence des DP parmi les filles ».
   Rép. $\dfrac{15}{25}=60\,\%$ et $\dfrac{15}{22}\approx 68{,}2\,\%$: le total de référence n'est pas le même.
4. Retour · Programme de construction [CON] On trace $[AB]$ de 6 cm, puis les cercles de centres A et B et de rayon 4 cm, qui se coupent en C et D. Nature de $ACBD$?
   Rép. Un losange : $AC=CB=BD=DA=4$ cm (quatre côtés égaux).
5. Fil rouge · Flash [DIV] 91 est-il premier ?
   Rép. Non : $91=7\times 13$.
   Piège : il n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5.

Fiche 53 lun. 22 mars 2027 *Compléter un tableau croisé*

1. Échauffement · Flash [PRO] Calculer 35 % de 80.
   Rép. 28.
2. Cœur · Méthode [LEC] 200 clients : 60 % de femmes ; 25 % des femmes et 50 % des hommes achètent en ligne. Compléter le tableau croisé.
   Rép. Femmes 120 dont 30 en ligne ; hommes 80 dont 40 en ligne ; en ligne au total : 70.
   On passe des fréquences conditionnelles aux effectifs en multipliant par l'effectif de la sous-population.
3. Cœur + · Contrôle [LEC] Un tableau annonce « total des lignes : $45+55=100$ » mais « total des colonnes : $60+30=90$ ». Que conclure ?
   Rép. Le tableau est incohérent : le total général doit être le même par lignes et par colonnes ; il y a une erreur de saisie ou de calcul.
4. Retour · Vrai/faux [PRB] Vrai ou faux ? Justifier. Après trois « pile » consécutifs, la probabilité d'obtenir « face » au lancer suivant est supérieure à $\dfrac{1}{2}$.
   Rép. Faux. Les lancers sont indépendants : la probabilité reste $\dfrac{1}{2}$.
5. Fil rouge · Flash [GEO] ABC rectangle en A, $BC=10$ cm, $\widehat{ABC}=30°$. Calculer AC.
   Rép. $AC=BC\times\sin 30°=10\times 0{,}5=5$ cm.
   Utilise le sinus : côté opposé / hypoténuse.

Fiche 54 mar. 23 mars 2027 *Données réelles : traitement d'un fichier et filtrage (ET, OU, NON)*

1. Échauffement · Flash [LEC] Dans un fichier de 1 000 lignes, 400 vérifient A, 300 vérifient B et 100 vérifient A et B. Combien vérifient « A ET B » ? « A OU B » ?

   Rép. 100 ; $400 + 300 - 100 = 600$ (on ne compte pas deux fois l'intersection).

2. Cœur · Méthode [LEC] Avec les mêmes données : combien vérifient « NON A » ? « A ET NON B » ?

   Rép. $1\,000 - 400 = 600$; $400 - 100 = 300$.

3. Cœur + · Lecture de code [ALG] Quelle est la valeur finale de `compte` ?

   ```
   compte = 0
   for age in [15, 16, 17, 16, 18]:
       if age >= 16 and age < 18:
           compte = compte + 1
   ```

   Rép. 3 (les âges 16, 17, 16).

4. Retour · Flash [NUM] Donner l'écriture décimale de $\frac{7}{8}$ puis la fraction irréductible égale à 0,12.

   Rép. 0,875 ; $\frac{12}{100} = \frac{3}{25}$.

5. Fil rouge · Formule → tableau [REG] $f(x) = x^2 - 2x$. Compléter un tableau pour $x \in \{0\,;\,1\,;\,2\,;\,3\}$.

   Rép. 0 ; -1 ; 0 ; 3.

Fiche 55 jeu. 25 mars 2027 *Lecture critique de formulations issues des médias*

1. Échauffement · Flash [PRO] Une hausse de 10 % sur 40 : quelle valeur finale ?

   Rép. $40 \times 1{,}10 = 44$.

2. Cœur · Esprit critique [LEC] Un article affirme : « 60 % des accidents impliquent des conducteurs sobres ». Peut-on en conclure que conduire sobre est dangereux ?

   Rép. Non : il manque la population de référence. Si la grande majorité des conducteurs est sobre, il est normal qu'ils soient majoritaires parmi les accidentés. Il faudrait comparer des fréquences conditionnelles.

3. Cœur + · Vrai/faux [LEC] Vrai ou faux ? Justifier. « Deux fumeurs sur trois sont des hommes » signifie que deux hommes sur trois fument.

   Rép. Faux. On confond $P_{\text{fumeur}}(\text{homme})$ et $P_{\text{homme}}(\text{fumeur})$: les populations de référence diffèrent.

4. Retour · Vrai/faux [STA] Vrai ou faux ? Justifier. La médiane d'une série est toujours égale à sa moyenne.

   Rép. Faux. Contre-exemple : 1, 2, 9 : moyenne 4, médiane 2.

5. Fil rouge · Lecture de code [ALG] Quelle est la valeur de `s` à la fin ?

   ```
   s = 0
   for i in range(1, 5):
       s = s + i
   ```

   Rép. $s = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$.

   Piège : `range(1, 5)` s'arrête à 4 ; 5 est exclu.